XXXVIII CIC Unesp
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp
"Unesp 50 Anos: Ciência, Formação, Inovação e Transformação nos Territórios"

APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO E CAOS AO PROBLEMA DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO

GUSTAVO YUJII SILVA KADOOKA, ANTONIO ROBERTO BALBO, Faculdade de Ciências (FC), Bauru, gustavo.kadooka@unesp.br

Apresentado no XXXVIII Congresso de Iniciação Científica da Unesp – CIC 2026
"*Unesp 50 Anos: Ciência, Formação, Inovação e Transformação nos Territórios*"

INTRODUÇÃO: O problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO), apresentado em Costa (2025), é um problema clássico da engenharia elétrica, de natureza não linear e não convexa, cujo objetivo é determinar variáveis de controle que minimizem um critério de otimização, como as perdas de potência ativa na transmissão. Por ser multimodal, métodos determinísticos baseados apenas em gradientes, como o de pontos interiores, tendem a convergir para ótimos locais próximos ao ponto de partida. Este trabalho investiga o Algoritmo de Otimização e Caos (COA), proposto por Tavazoei e Haeri (2006), como estratégia para escapar de mínimos locais na resolução do problema de perdas de potência ativa e, possivelmente, obter o ponto de mínimo global do problema.

MATERIAL E MÉTODOS: O algoritmo COA foi implementado em linguagem Python, combinando perturbações caóticas geradas pelo mapa logístico com busca ao longo da direção do gradiente ponderado, estruturado em duas fases: exploração global (Fase 1) e refinamento local (Fase 2). Os cálculos do fluxo de carga foram executados por meio da biblioteca pandapower. A metodologia foi aplicada à resolução do FPOR focado na minimização das perdas de potência ativa nos sistemas-teste de 3 barras, 9 barras (WSCC) e 14 barras (IEEE). As variáveis de controle consideradas abrangeram as tensões nos geradores, os taps de transformadores e as injeções de reativos por compensação shunt, sujeitas às restrições de balanço de potência, limites de tensão e limites operacionais dos equipamentos. Os resultados do COA foram comparados aos dos algoritmos de Evolução Diferencial (DE), Algoritmo Genético (GA) e Otimização por Enxame de Partículas (PSO) — estes implementados por meio da biblioteca scikit-opt — através de gráficos de convergência (Figura 1). Para garantir uma comparação isonômica, todos os algoritmos operaram sob o mesmo número de execuções computacionais de cerca de 3200 avaliações da função objetivo nos três sistemas-teste. Além disto, também foi comparado o tempo computacional de cada algoritmo (Tabela 2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os quatro algoritmos convergiram para perdas ativas reduzidas e com valores próximos entre si nos três sistemas-teste executados, de 3 barras, 9 barras e 14 barras (Tabela 1) com tempo computacional variando entre 3 e 4,5 minutos (Tabela 2). A Figura 1 destaca a convergência dos métodos testados COA, PSO, GA e DE, considerando o número máximo de 3200 avaliações da função de perdas de potência ativa, para o caso de maior dimensão testado, o problema de 14 barras.

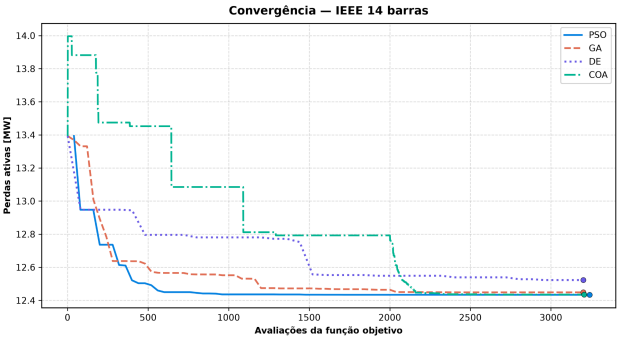


Figura 1. Trajetória de convergência do algoritmo para o sistema-teste IEEE de 14 barras.

Sistema-teste	COA	PSO	GA	DE
3 barras	0,6283	0,6282	0,6284	0,6327
WSCC 9 barras	4,3453	4,3422	4,3499	4,3521
IEEE 14 barras	12,4351	12,4335	12,4484	12,5227

Tabela 1. Resultados obtidos pelos algoritmos COA, PSO, GA, DE em MW.

Sistema-teste	COA	PSO	GA	DE
3 barras	3 min 55.208 s	3 min 57.915s	4 min 0.061s	4 min 36.621s
WSCC 9 barras	3 min 35.125s	3 min 23.295s	3 min 23.661s	3 min 19.095s
IEEE 14 barras	4 min 17.798s	3 min 58.696s	4 min 3.045s	4 min 39.165s

Tabela 2. Tempo computacional necessário para executar 3200 avaliações nos sistemas-teste.

CONCLUSÕES: O Algoritmo de Otimização Caótica (COA) demonstrou ser uma estratégia robusta e competitiva para a resolução do problema de Fluxo de Potência Ótimo Reativo (FPOR) visando à minimização de perdas de potência ativa na transmissão, superando as armadilhas de mínimos locais inerentes à não convexidade do problema.

AGRADECIMENTOS: À Unesp, à Prope e ao CNPq, pelo apoio institucional e financeiro por meio do PIBIC, fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS:

TAVAZOEI, M. S.; HAERI, M. *An optimization algorithm based on chaotic behavior and fractal nature*. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, v. 206, n. 2, p. 1070-1081, 2007.

COSTA, V. M. *Análise de fluxo de potência: uma abordagem geral*. Rio de Janeiro: Interciência, 2025. 218 p.